



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

第三章 多维随机变量及其分布

孙磊磊

2025年10月14日



提纲

	联合	边缘	条件	独立
多维/二维随机变量	联合分布函数	边缘分布函数	条件分布函数	相互独立
二维离散型随机变量	联合分布律	边缘分布律	条件分布律	
二维连续型随机变量	联合概率密度	边缘概率密度	条件概率密度	



二维连续型随机变量

定义： 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，若存在非负可积函数 $f(x, y)$ 使得对于任意实数 x, y 有

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$$

则称 (X, Y) 为**二维连续型随机变量**， $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的**联合密度函数**，简称为联合密度或概率密度



联合密度函数的性质

基本性质

$$1) f(x, y) \geq 0$$

$$2) \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dy dx = 1$$

反之，可以证明，若二元函数 $f(x, y)$ 满足以上两条基本性质，那么它一定是某个二维随机变量 (X, Y) 的概率密度。



联合密度函数的性质

引申性质

3) $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y f(u, v) dv du$ 是连续函数

对每个变元连续, 在联合密度的连续点处

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = f(x, y)$$



联合密度函数的性质

$$\begin{aligned} & P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) \\ &= F(x + \Delta x, y + \Delta y) - F(x + \Delta x, y) \\ &\quad - F(x, y + \Delta y) + F(x, y) \\ &\approx \int_{-\infty}^{x+\Delta x} f(u, y) \Delta y \, du - \int_{-\infty}^x f(u, y) \Delta y \, du \\ &\approx f(x, y) \Delta y \Delta x \end{aligned}$$

由此, $f(x, y)$ 反映了 (X, Y) 在 (x, y) 附近单位面积的区域内存取值的概率



联合密度函数的性质

$$P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y) \approx f(x, y) \Delta x \Delta y$$

$$P(x < X \leq x + \Delta x, y < Y \leq y + \Delta y)$$

$$= \int_x^{x+\Delta x} \int_y^{y+\Delta y} f(x, y) dy dx$$

故有,

$$P\{a < X \leq b, c < Y \leq d\} = \int_a^b \int_c^d f(x, y) dy dx$$



联合密度函数的性质

4) 若 G 是平面上的区域, 则

$$P((X, Y) \in G) = \iint_G f(x, y) dx dy$$

另外,

$$P(X = a, Y = b) = 0 = P((X, Y) = (a, b))$$

$$P(X = a, -\infty < Y < +\infty) = 0$$

$$P(-\infty < X < +\infty, Y = a) = 0$$

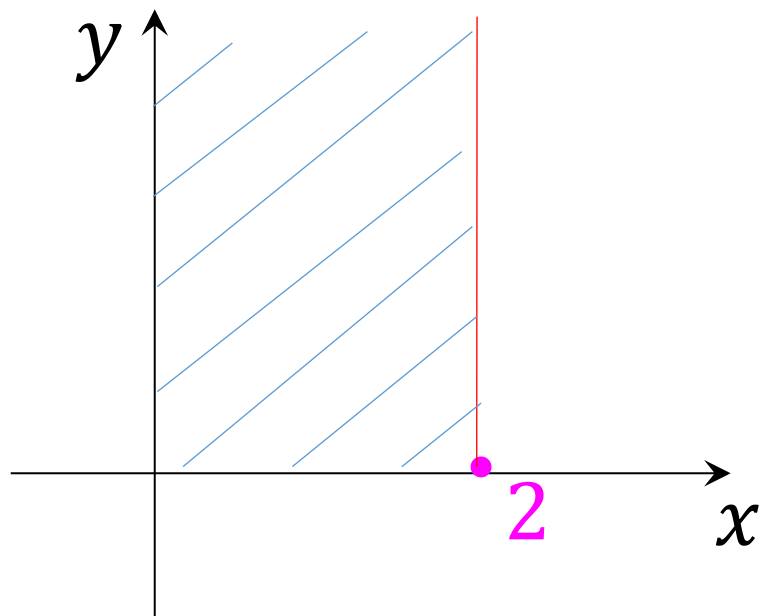


例题

例1： 设二维随机变量 (X, Y) 具有概率密度

$$f(x, y) = \begin{cases} ae^{-2y}, & 0 \leq x \leq 2, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

- 1) 确定常数 a ,
- 2) 求分布函数 $F(X, Y)$
- 3) 求 $P\{Y \leq X\}$



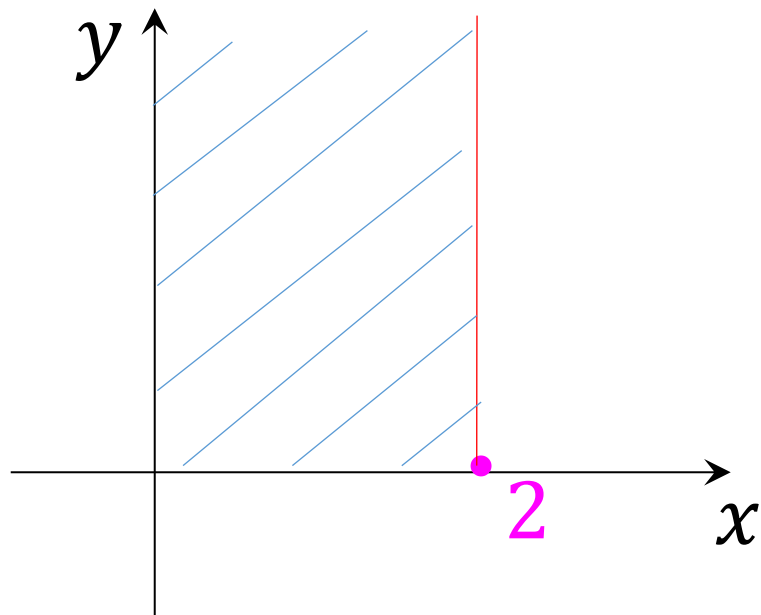


例题

解： 1) 由概率密度的性质

$$\begin{aligned} 1 &= \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x, y) dx dy = \int_0^2 dx \int_0^{+\infty} a e^{-2y} dy \\ &= 2a \left(-\frac{1}{2} e^{-2y} \right) \Big|_0^{+\infty} = 2a \cdot \frac{1}{2} = a \end{aligned}$$

即得, $a = 1$





例题

解： 2) 求分布函数 $F(X, Y)$

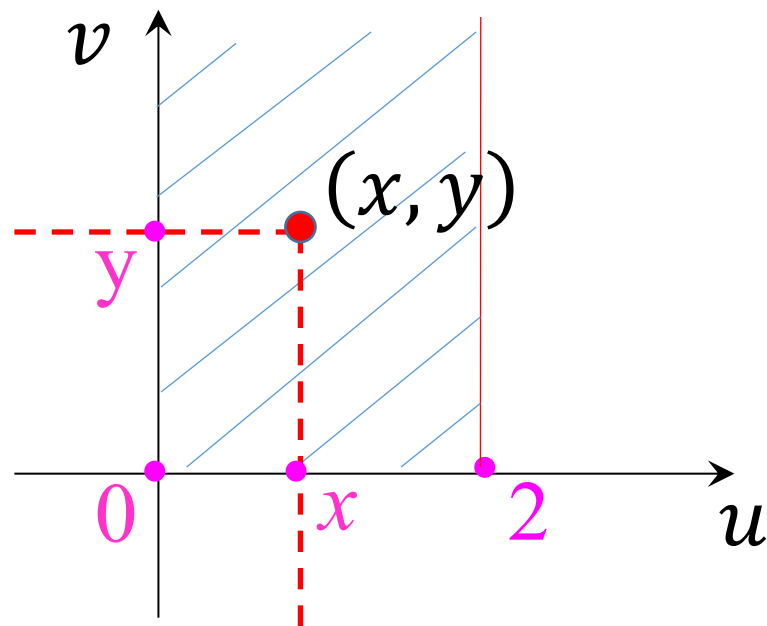
$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

当 $0 \leq x \leq 2, y > 0$ 时,

$$F(x, y) = \int_0^x du \int_0^y e^{-2v} dv$$

$$= x \left(-\frac{1}{2} e^{-2v} \right) \Big|_0^y$$

$$= \frac{x}{2} (1 - e^{-2y})$$





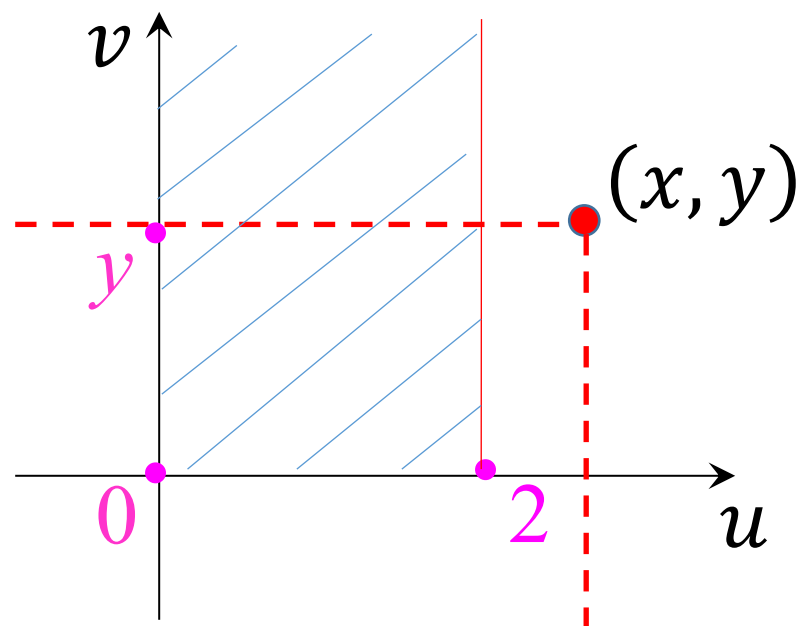
例题

解： 2) 求分布函数 $F(X, Y)$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

当 $x > 2, y > 0$ 时,

$$\begin{aligned} F(x, y) &= \int_0^2 du \int_0^y e^{-2v} dv \\ &= 2 \left(-\frac{1}{2} e^{-2v} \right) \Big|_0^y \\ &= (1 - e^{-2y}) \end{aligned}$$





例题

解： 2) 求分布函数 $F(X, Y)$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

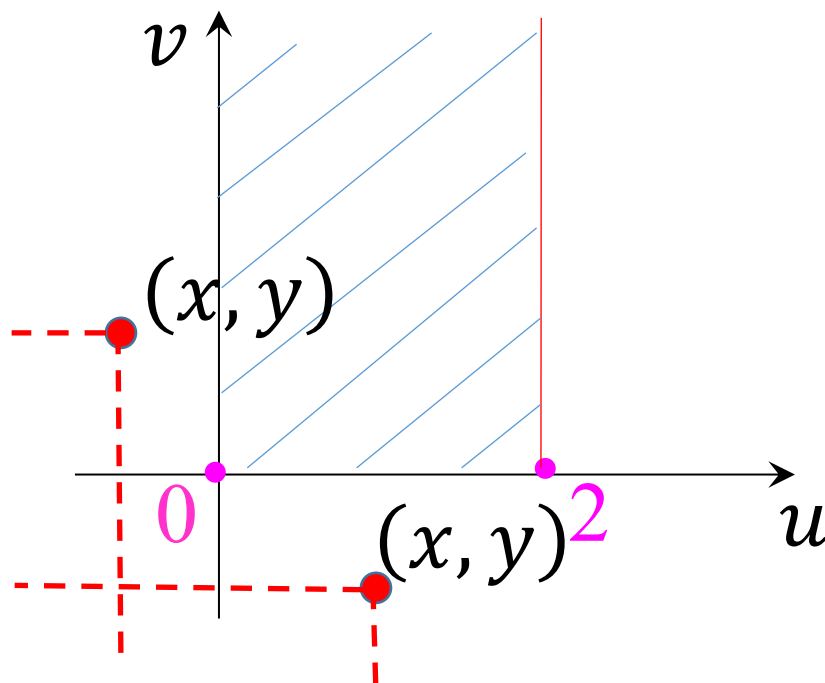
当 $x < 2, y < 0$ 时,

对 $u \leq x, v \leq y$

有 $f(u, v) = 0$

因此,

$$F(x, y) = 0$$





例题

解： 2) 求分布函数 $F(X, Y)$

$$F(x, y) = \int_{-\infty}^y \int_{-\infty}^x f(u, v) du dv$$

于是，分布函数为

$$F(x, y) = \begin{cases} \frac{x}{2} (1 - e^{-2y}), & 0 \leq x \leq 2, y > 0 \\ 1 - e^{-2y}, & x > 2, y > 0 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$



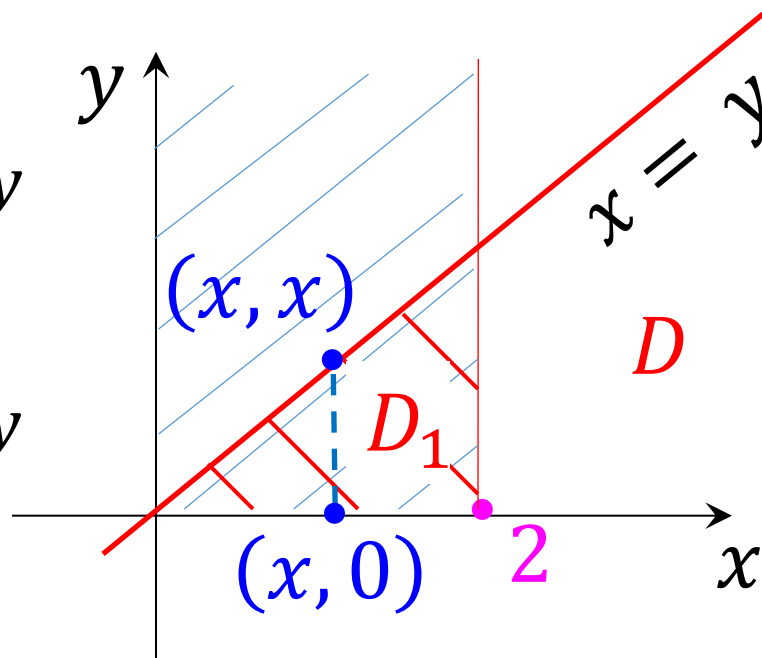
例题

解： 3) 求 $P\{Y \leq X\}$

设 $D = \{(x, y) | y \leq x\}$

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$$

$$\begin{aligned} P\{Y \leq X\} &= P((X, Y) \in D) \\ &= \iint_D f(x, y) dx dy \\ &= \iint_{D_1} f(x, y) dx dy \\ &= \int_0^2 dx \int_0^x e^{-2y} dy \end{aligned}$$





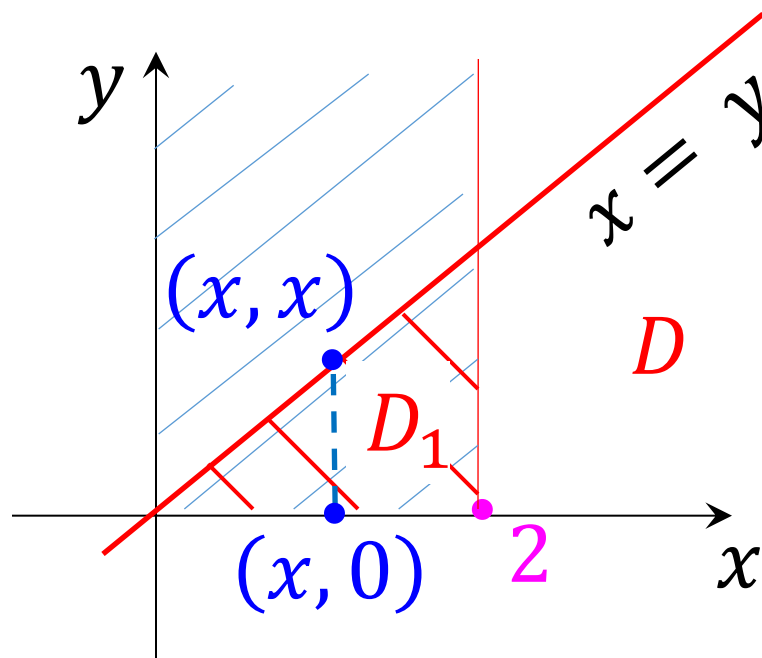
例题

解： 3) 求 $P\{Y \leq X\}$

设 $D = \{(x, y) | y \leq x\}$

$$D_1 = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq x\}$$

$$\begin{aligned} P\{Y \leq X\} &= P((X, Y) \in D) \\ &= \int_0^2 \frac{1}{2} (1 - e^{-2x}) dx \\ &= \frac{1}{2} \left(x + \frac{1}{2} e^{-2x} \right) \Big|_0^2 \\ &= \frac{1}{4} (3 + e^{-4}) \end{aligned}$$





二维均匀分布

定义： 设区域 G 是平面上的有界区域，其面积为 $A > 0$ ，若二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{A}, & (x, y) \in G \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

则称 (X, Y) 服从区域 G 上的**均匀分布**

记作： $(X, Y) \sim U(G)$



二维均匀分布

若 (X, Y) 服从区域 G 上的均匀分布,
对 $\forall G_1 \subseteq G$, 若 G_1 的面积为 A_1 , 则

$$P((X, Y) \in G_1) = \frac{A_1}{A}$$

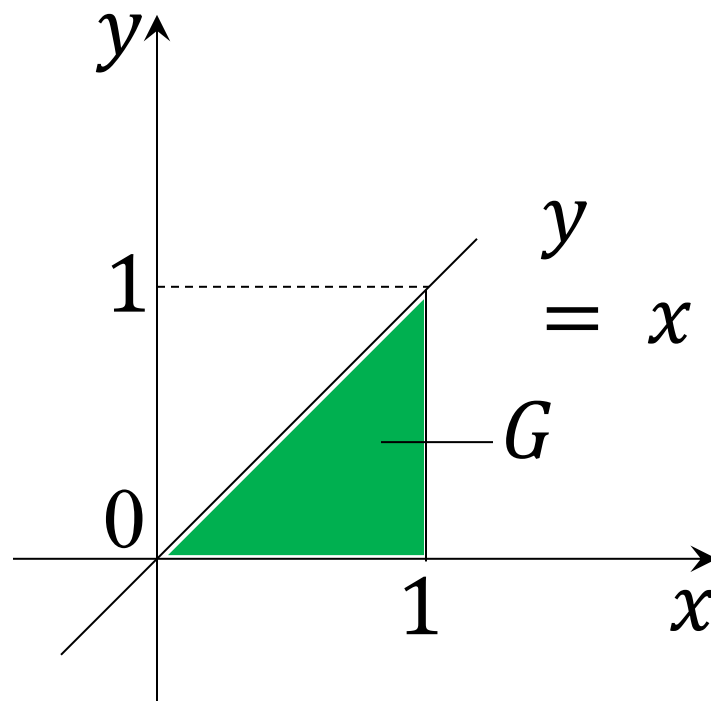


例题

例2: 设 $(X, Y) \sim G$ 的均匀分布, 其中

$$G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$$

- 1) 求 $f(x, y)$
- 2) 求 $P(Y > X^2)$
- 3) 求 (X, Y) 到 y 轴距离小于 0.3 的概率





例题

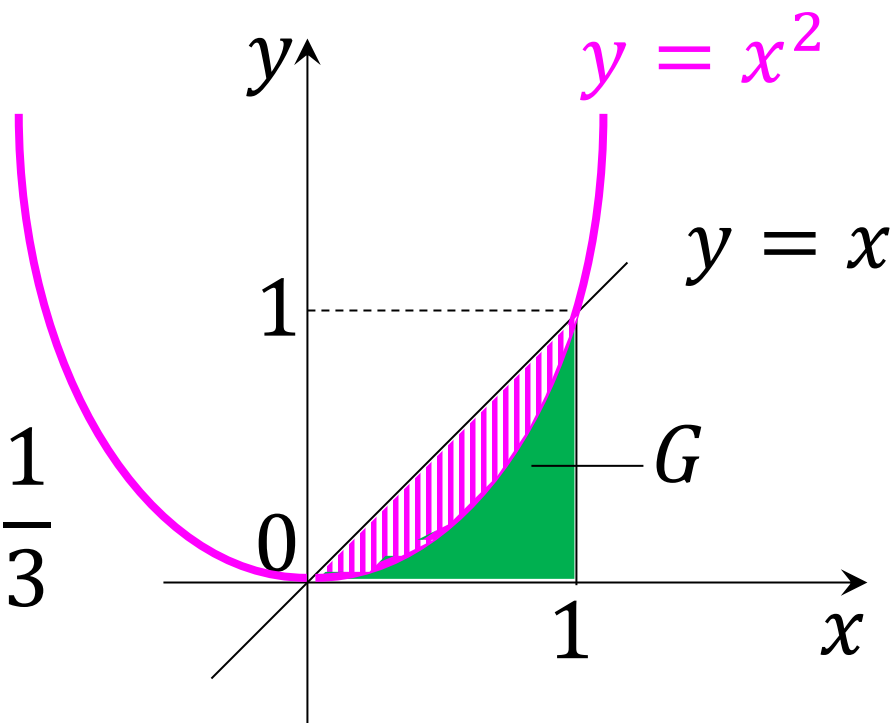
解: 1) $G = \{(x, y) | 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1\}$

$$f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq y \leq x, 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$$

2) $P(Y > X^2)$

$$= \int_0^1 dx \int_{x^2}^x 2 dy$$

$$= \left(x^2 - \frac{2}{3} x^3 \right) \Big|_0^1 = \frac{1}{3}$$





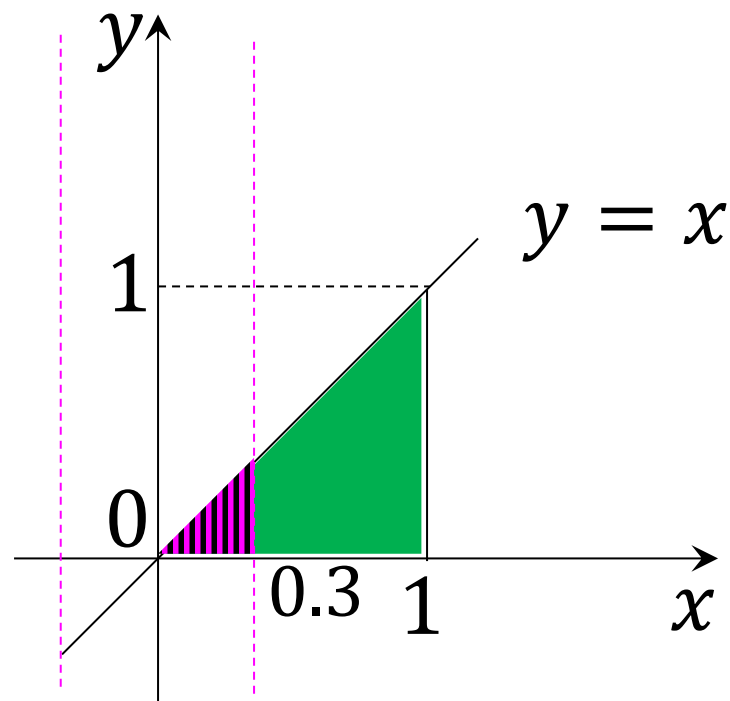
例题

解：

$$3) P(|X| < 0.3)$$

$$= P(-0.3 < X < 0.3)$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{2} \cdot (0.3)^2 = 0.09$$





二维正态分布

定义： 若二维随机变量 (X, Y) 的联合密度为

$$f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma_1\sigma_2\sqrt{1-\rho^2}} \times e^{-\frac{1}{2(1-\rho^2)}\left[\frac{(x-\mu_1)^2}{\sigma_1^2} + \frac{(y-\mu_2)^2}{\sigma_2^2} - 2\rho\frac{(x-\mu_1)(y-\mu_2)}{\sigma_1\sigma_2}\right]}$$

$$-\infty < x < +\infty, -\infty < y < +\infty$$

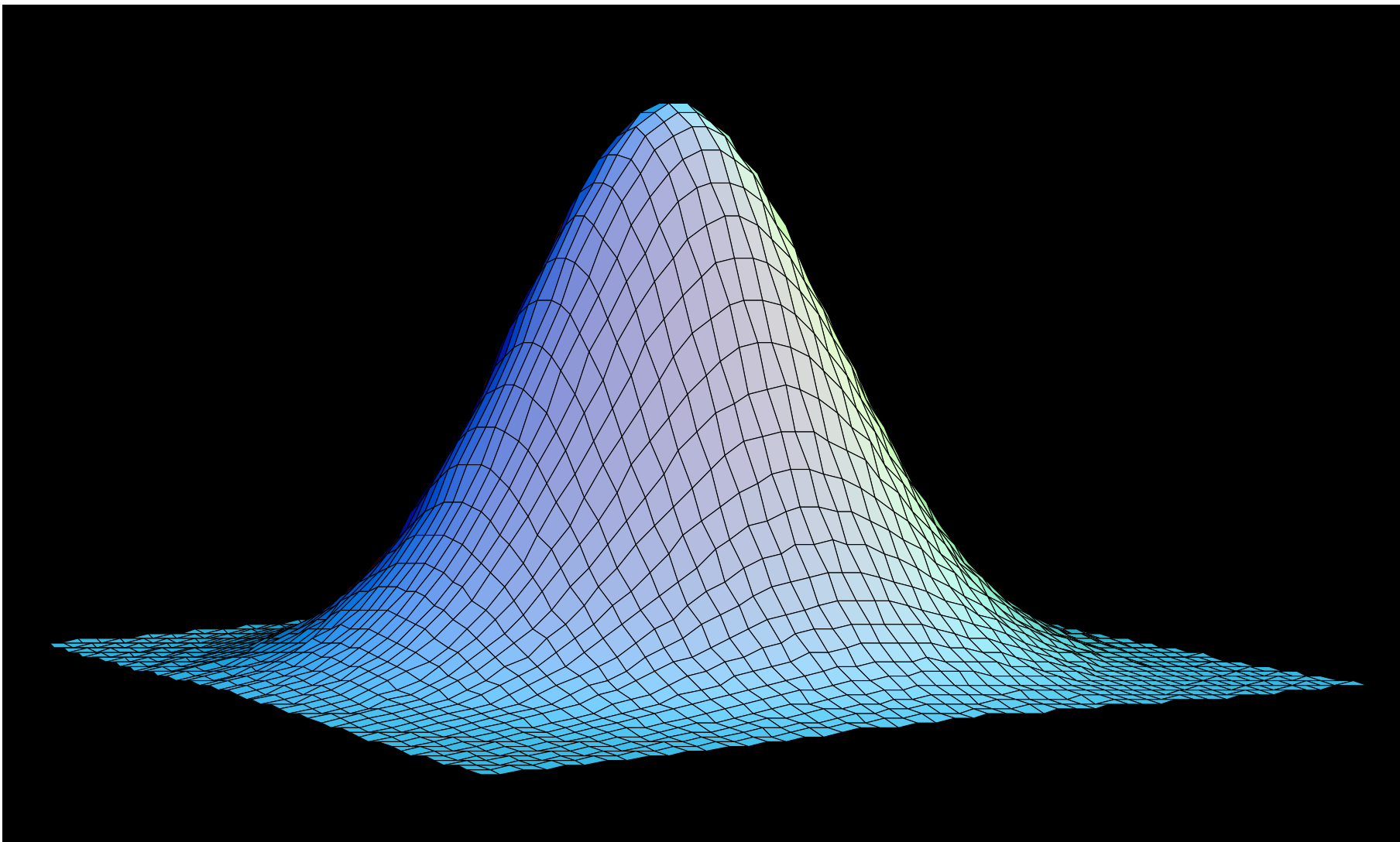
称 (X, Y) 服从参数为 $\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho$ 的**正态分布**

记作： $(X, Y) \sim N(\mu_1, \sigma_1^2, \mu_2, \sigma_2^2, \rho)$

其中, $\sigma_1, \sigma_2 > 0, -1 < \rho < 1$



二维正态分布





二维正态分布

$$\text{令 } B = \begin{pmatrix} \sigma_1^2 & \rho\sigma_1\sigma_2 \\ \rho\sigma_1\sigma_2 & \sigma_2^2 \end{pmatrix}$$

则 B 为正定矩阵, 且

$$|B| = (1 - \rho^2)\sigma_1^2\sigma_2^2$$

$$B^{-1} = \frac{1}{1 - \rho^2} \begin{pmatrix} \frac{1}{\sigma_1^2} & -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} \\ -\frac{\rho}{\sigma_1\sigma_2} & \frac{1}{\sigma_2^2} \end{pmatrix}$$



二维正态分布

则

$$f(x, y) = \frac{1}{(\sqrt{2\pi})^2 |B|^{\frac{1}{2}}} e^{-\frac{1}{2} \begin{bmatrix} x - \mu_1 & y - \mu_2 \end{bmatrix} B^{-1} \begin{pmatrix} x - \mu_1 \\ y - \mu_2 \end{pmatrix}}$$



北京航空航天大学计算机学院

School of Computer Science and Engineering, Beihang University

谢谢

